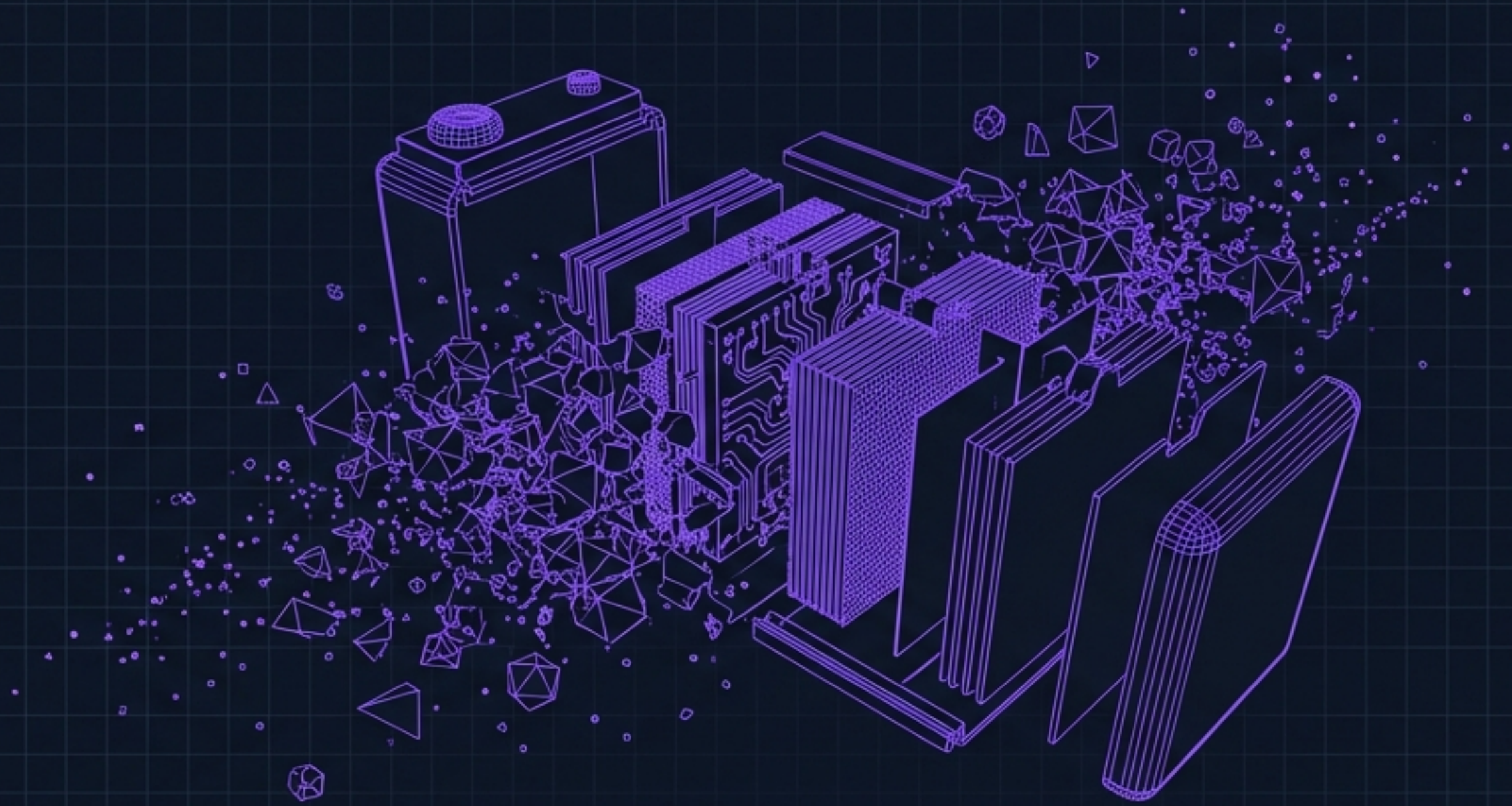


[DATA_STREAM: ACTIVE] // [LATENCY: <tes]

[ENVIRONMENT: SCAN] // [STATUS: OPTIMAL]



WASTE Li-ion BATTERY RECYCLING SYSTEM

유가금속 회수를 위한 첨단 자원 순환 아키텍처

[TARGET PROCESS INITIALIZED]

(주)한국기계엔지니어링 - 분체 자동화 전문기업



[DIAGNOSTIC: MODULE] // [POWER_LEVEL: STABLE]



[SYSTEM_INITIALIZING...]



System Objective: Total Resource Recovery

MISSION

사용 후 리튬이온 배터리에서 고순도
유기금속(Co, Ni, Li)의 극대화된 회수

CORE APPROACH

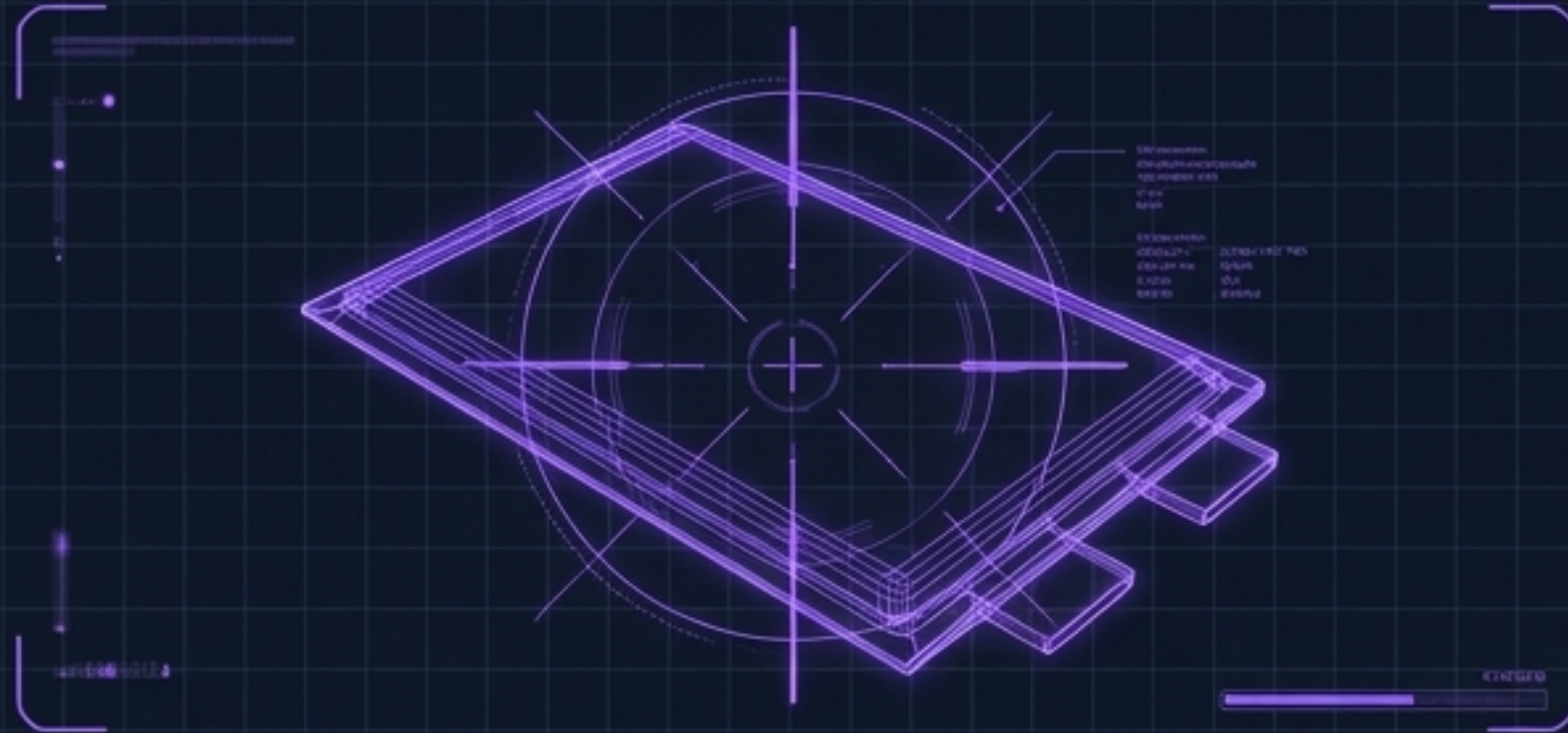
분체 공정(Powder Processing) 전문 기술에 기반한
초정밀 파쇄 및 분급 메커니즘 적용

RESULT

버려지는 폐배터리를 차세대 배터리 제조를 위한
고부가가치 전략 자원으로 완벽히 전환하는 토탈 솔루션

Target Scan 01: Pouch & Cylindrical

[Pouch Cell]

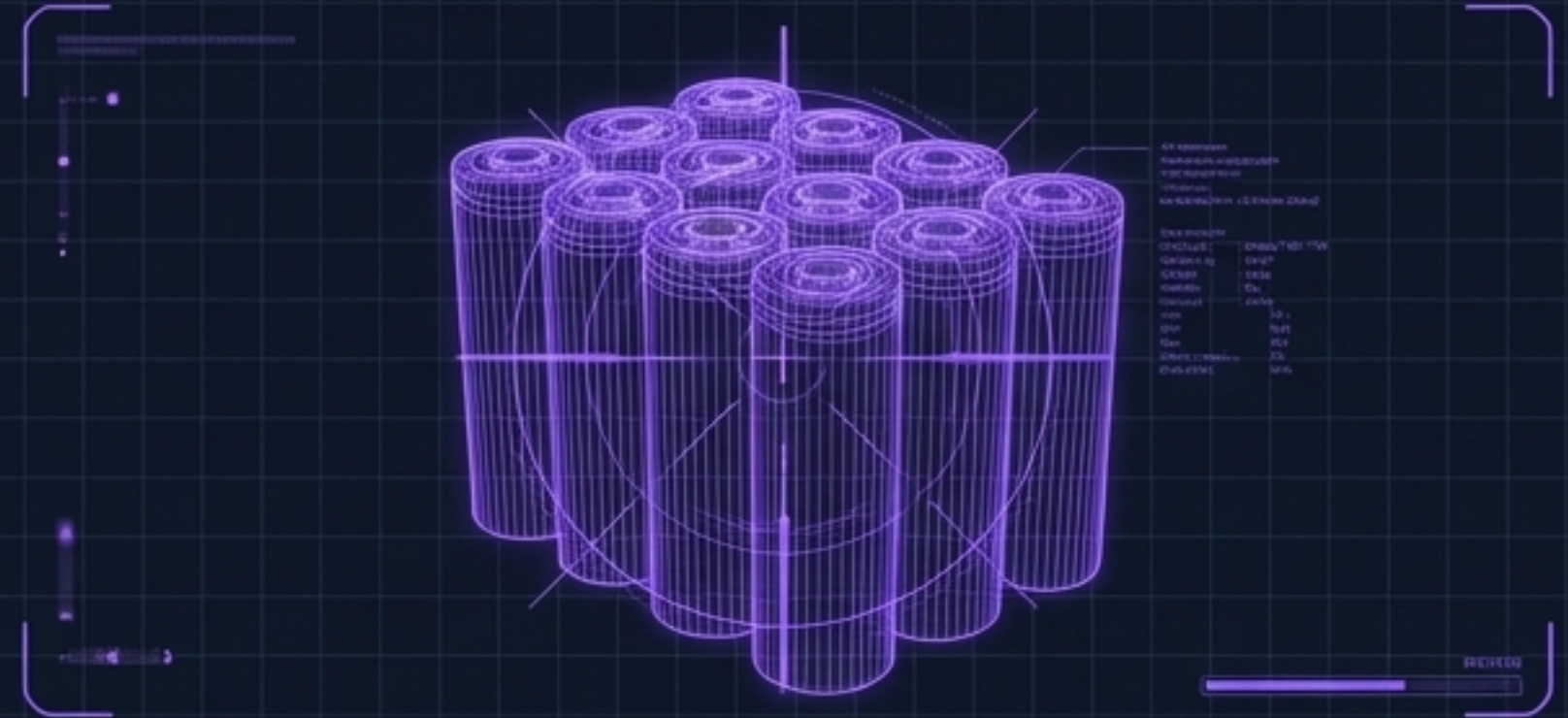


Scan Reference:



- Application: 전기차(EV), ESS
- Physical Trait: 알루미늄 파우치 외장재 적용
- Processing Note: 파해 공정 시 소재 간 분리 용이성 최상 수준 [EFFICIENCY: HIGH]

[Cylindrical Cell]



Scan Reference:



- Application: 노트북, 전동 공구, 전기차 (18650, 21700 규격)
- Physical Trait: 규격화된 고강도 원통형 메탈 케이스
- Processing Note: 케이스 분해를 위한 고강도 컷 컷 밀링(Cut Milling) 필수 [DURABILITY REQ: HIGH]

Target Scan 02: Mobile & Module

[Mobile Cell]

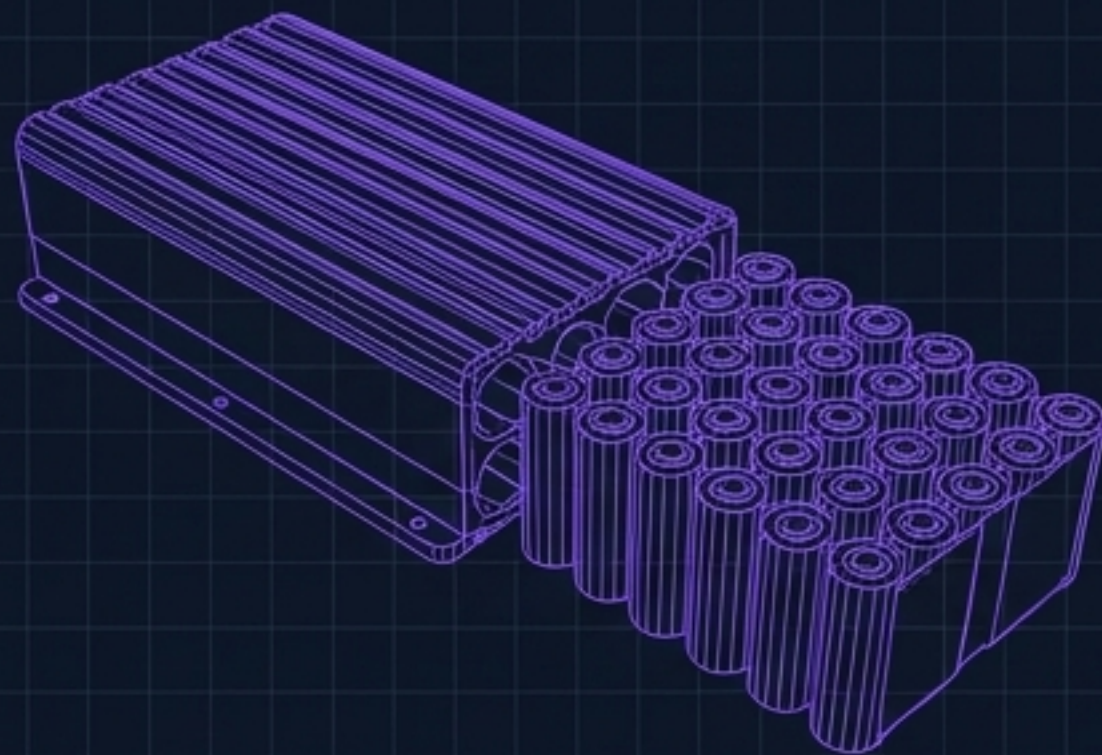


Application
스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기

Physical Trait
초소형 고밀도 폼팩터

Processing Note
대량 발생에 따른 동시 다발적 처리 및
미세 정밀 분류 최적화 필요
[THROUGHPUT: MAX]

[Module]

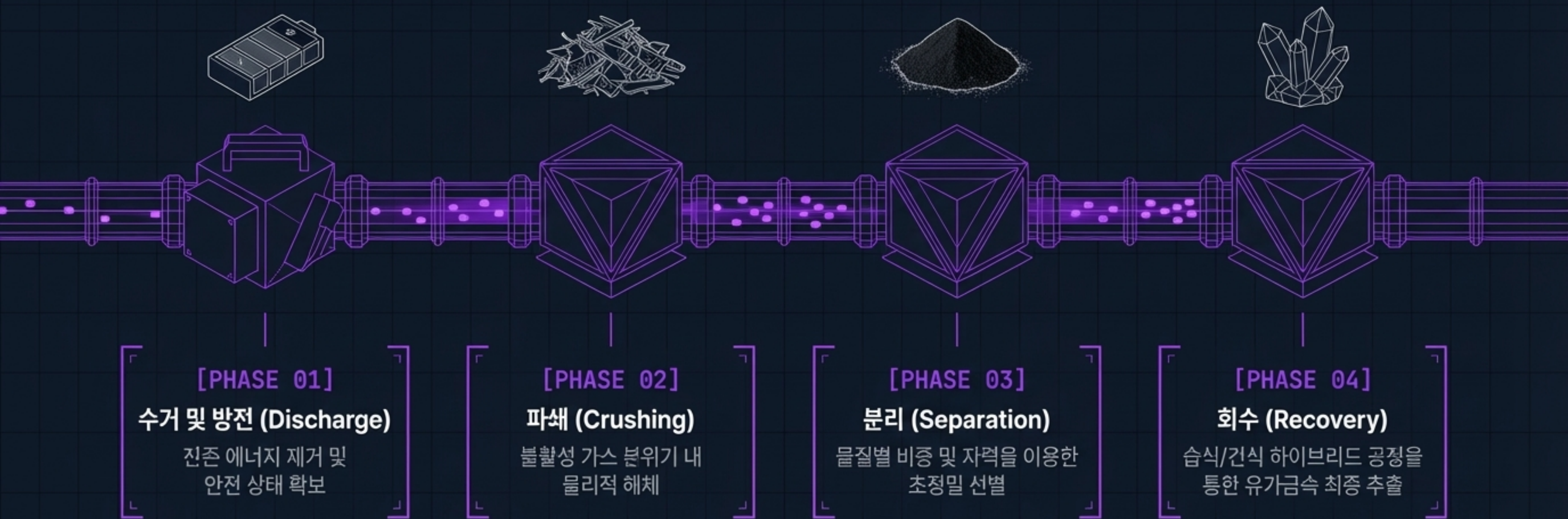


Application
전기차(EV), 대용량 ESS

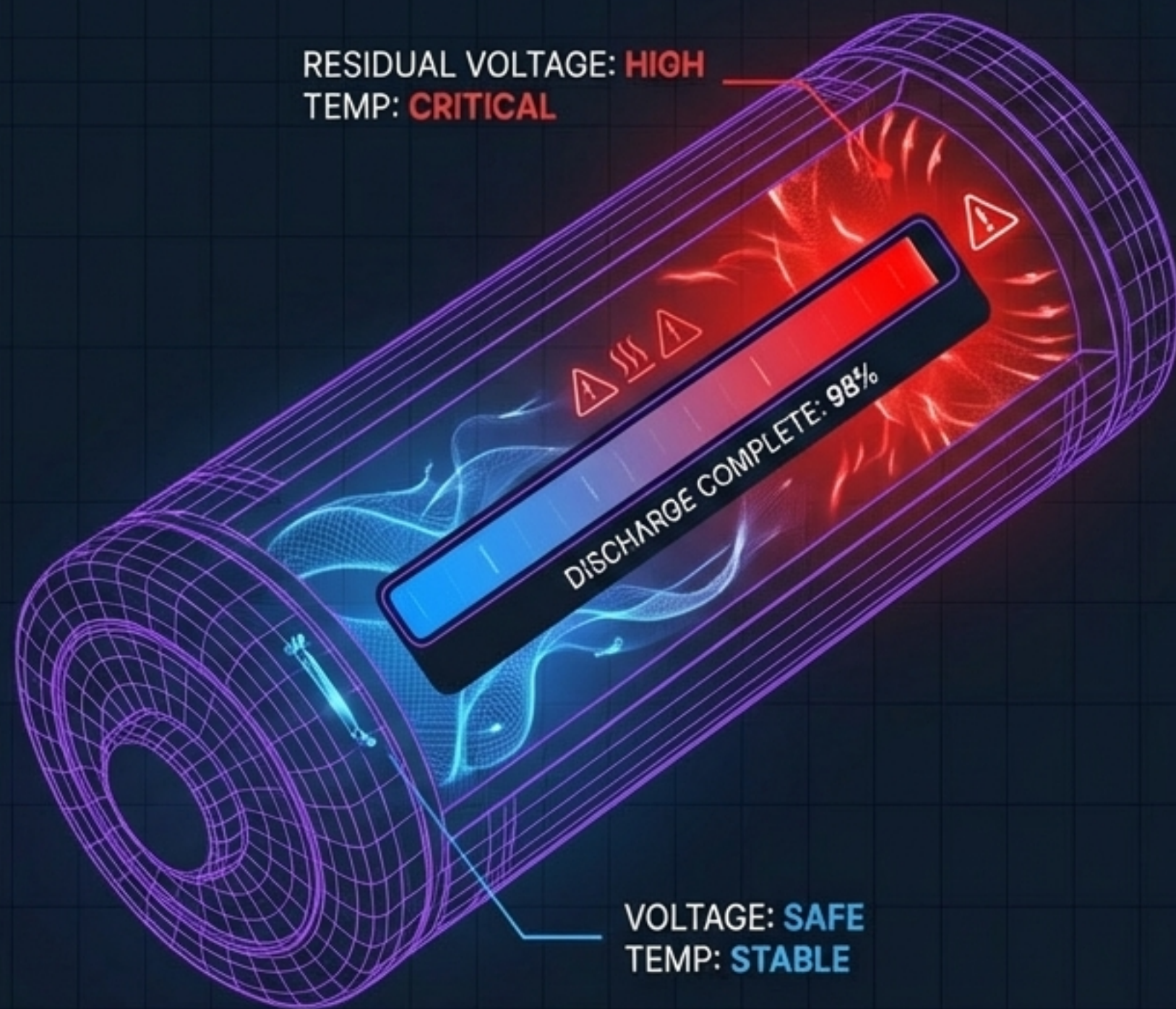
Physical Trait
다수의 단위 셀(Cell)이 결합된 증대형
어셈블리

Processing Note
메인 파쇄 공정 투입 전, 셀 단위의 물리적
사전 해체(Pre-dismantling) 시퀀스
선행 필수 [PRE-PROCESS: REQUIRED]

Process Simulation: Master Pipeline



| Phase 01: Energy Neutralization



수거 및 방전 (Collection & Discharge)

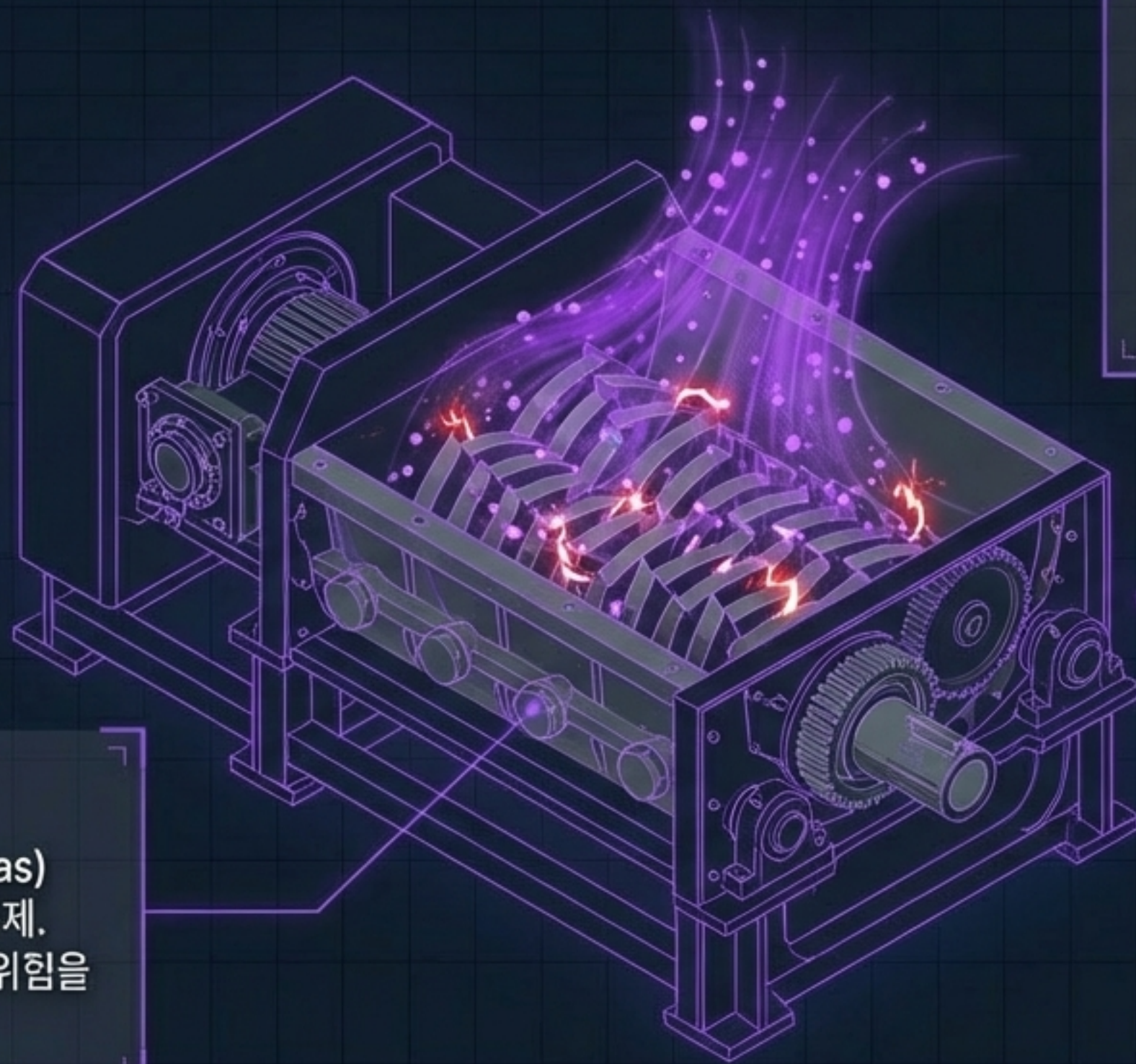
물리적 해체 이전의 필수 선행 조건.

배터리 내부에 잔존하는 전기 에너지를 완전히 방전(Discharge)시켜 불안정성을 제거합니다.

[STATUS UPDATE]

열폭주(Thermal Runaway) 및 감전 위험 사전 차단
→ 후속 피쇄 공정의 절대적 안전성 기반 확보.

Phase 02: Inert Atmosphere Crushing



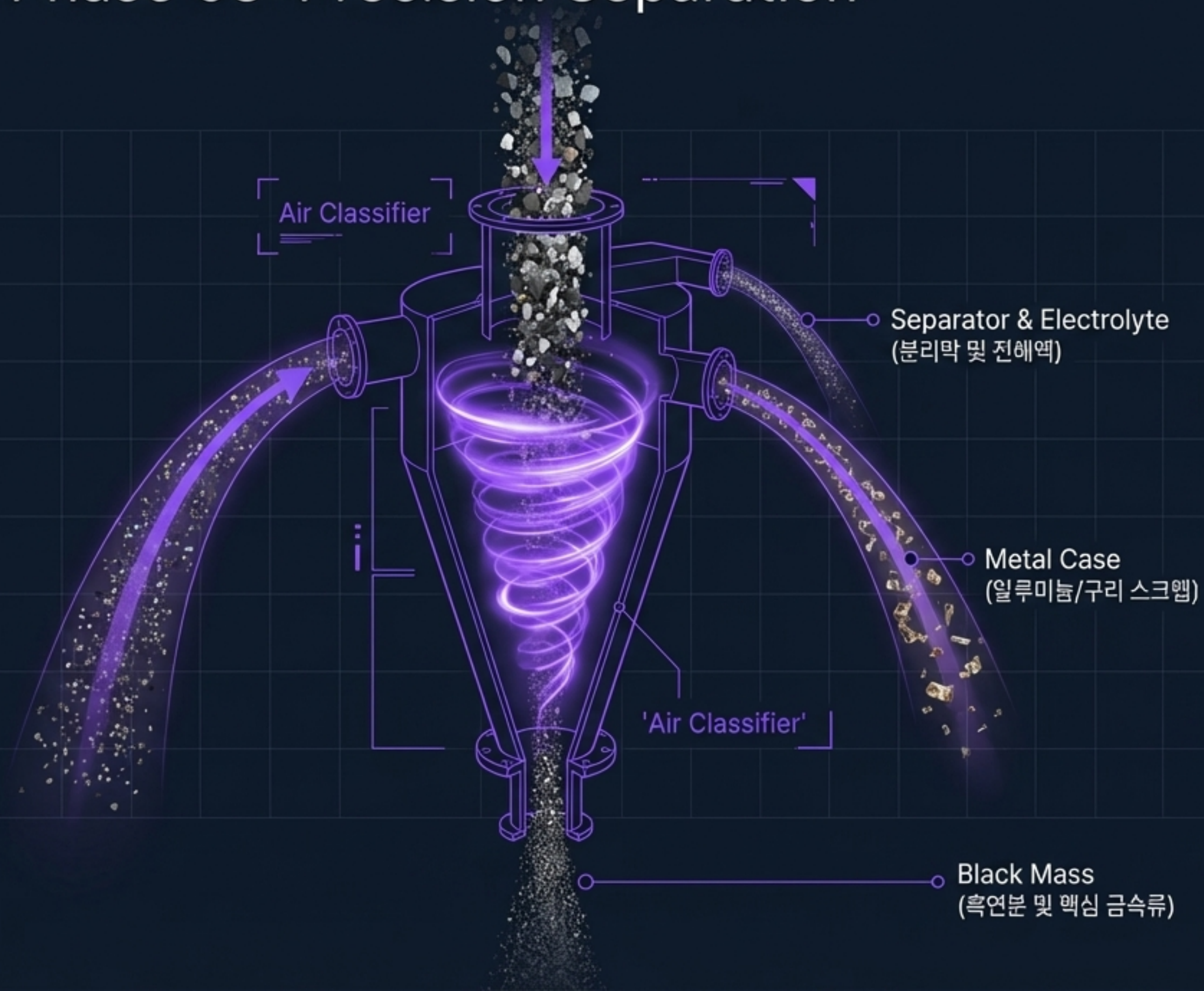
불활성 분위기 파쇄 (Inert Gas Crushing)

단순 파쇄를 넘어선 폭발 억제 메커니즘.
배터리 전용 파쇄 장비를 통해 최적의
입도로 분쇄합니다.

[CRITICAL CONTROL]

챔버 내부를 불활성 가스(Inert Gas)
분위기로 치환하여 산소 농도를 통제.
기계적 마찰로 인한 발화 및 폭발 위험을
원천적으로 봉쇄합니다.

Phase 03: Precision Separation



물질 선별 및 블랙매스 추출 (Material Classification)

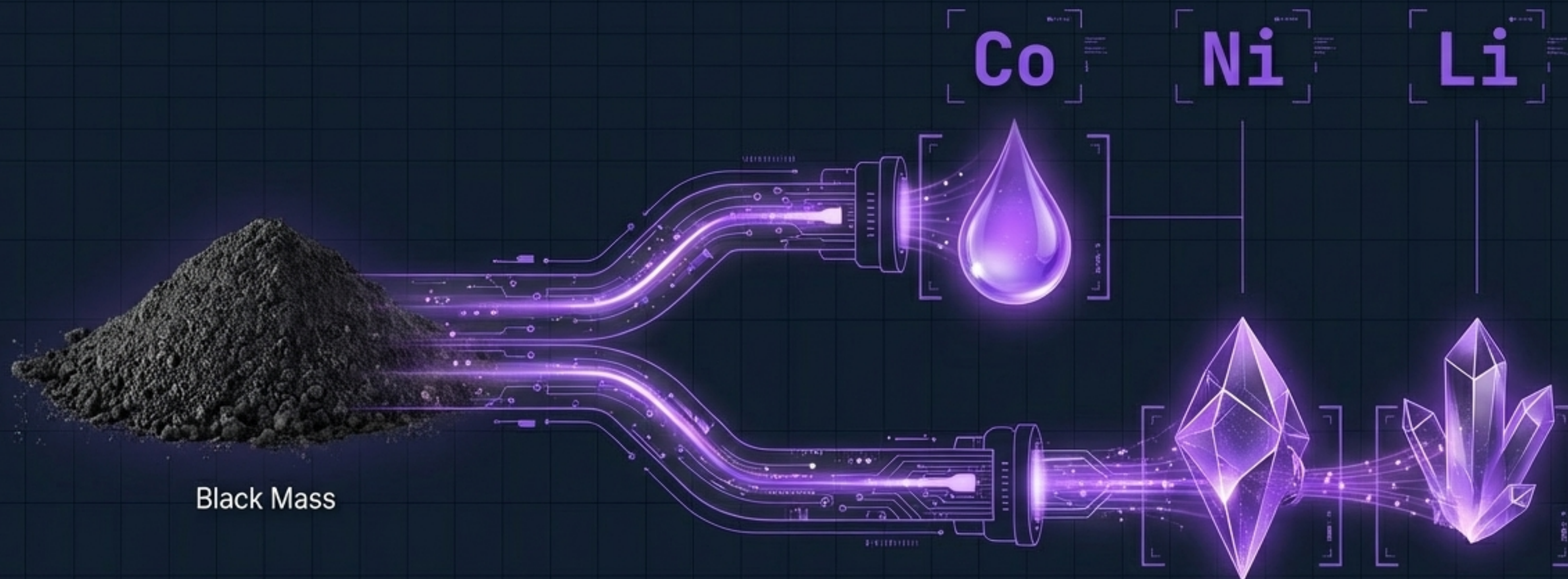
파쇄된 혼합물질을 흑연분(Black Mass), 금속 케이스, 분리막, 전해액 등으로 정밀하게 분리합니다.

[CORE TECH]

지력선별기, 에어 클래시파이어, 진동 스크린이 결합된 다단 선별 아키텍처 적용.

목표 유가금속이 응집된 Black Mass의 회수율과 순도를 극대화합니다.

Phase 04: Resource Recovery



유가금속 회수 (Valuable Metal Recovery)

고순도 Black Mass를 기반으로 습식(Hydrometallurgy) 또는 건식(Pyrometallurgy) 공장을 연계 적용.
최종 산물인 코발트, 니켈, 리튬 등의 전략 유가금속을 순수 상태로 추출하여 배터리 제조의 원료로 재공급하는 순환 고리(Closed-Loop)를 완성합니다.

Value Dashboard 1: Strategic Metals



[Co] Cobalt

양극재의 핵심 성분. 극심한 가격 변동성과 제한적인 공급망을 가진 최고 가치의 전략 금속.

[Ni] Nickel

하이니켈(High-Ni) 등 고에너지 밀도 배터리의 필수 코어 소재. 재활용을 통한 서플라이 체인 안정화 도모.

[Li] Lithium

2차전지의 심장부이자 '백색 석유'. 전량 수입에 의존하는 핵심 원소로, 리사이클링을 통한 수입 대체 효과 극대화.

Value Dashboard 2: Base Metals & Resources



[Cu] Copper / [Al] Aluminum

배터리의 집전체(Current Collector)로 사용되는 필수 소재. 시스템의 정밀 분리기 법을 통해 매우 높은 효율로 스크랩 회수 가능.

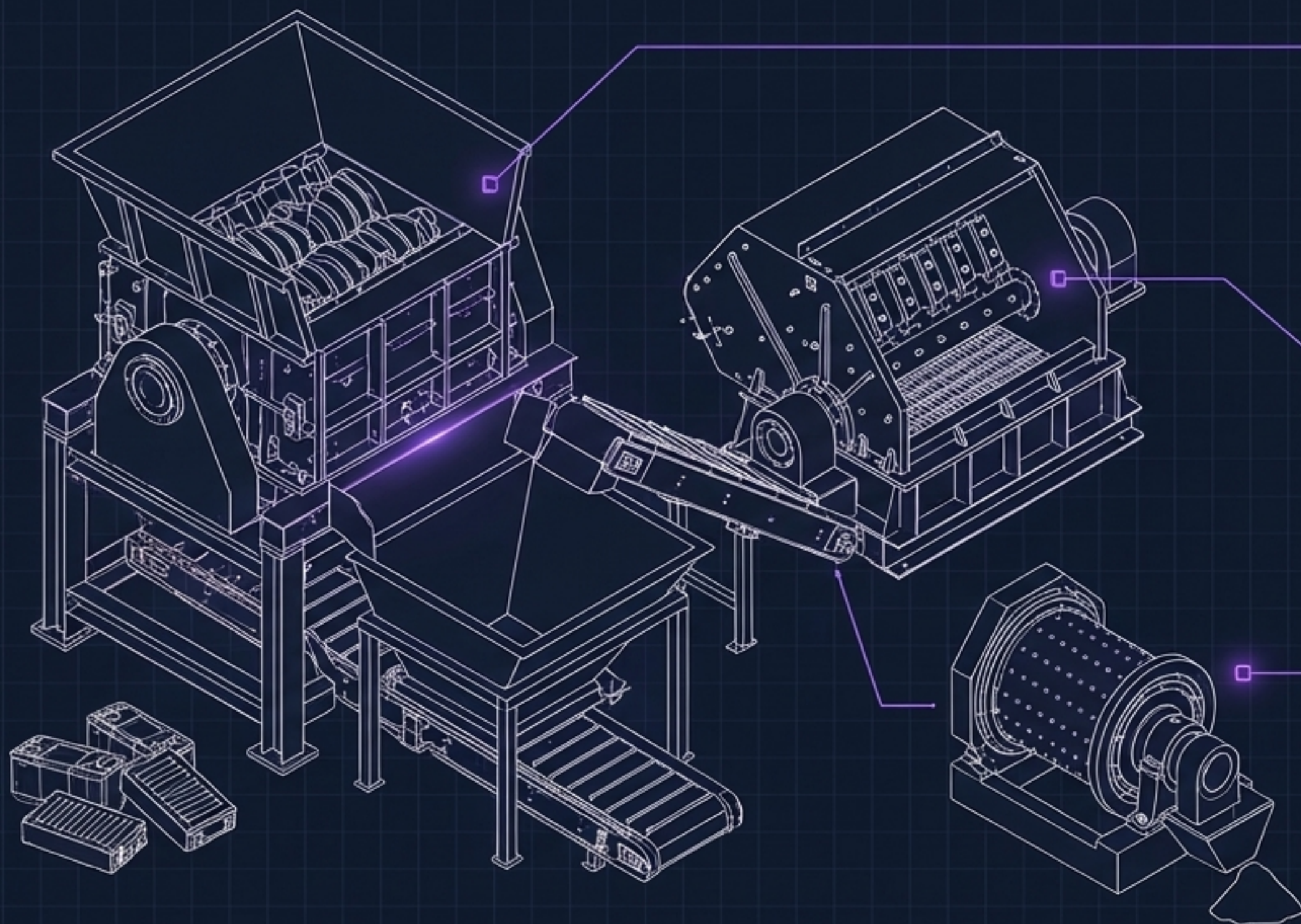
[C] Graphite / [Mn] Manganese

흑연, 망간 등 부차적 원소들까지 놓치지 않고 추출.

[SYSTEM OUTPUT]

단일 금속 타겟팅이 아닌, 폐배터리 전체 구성물을 자원화하는 종합 자원 회수(Comprehensive Recovery) 아키텍처.

Safety Architecture 01: Dedicated Hardware



배터리 물성 맞춤형 분쇄 아키텍처

[Primary Shredder]: 배터리 팩 및 모듈의 강력한 초기 절단 및 파쇄. 내마모성 합금강 블레이드 적용.

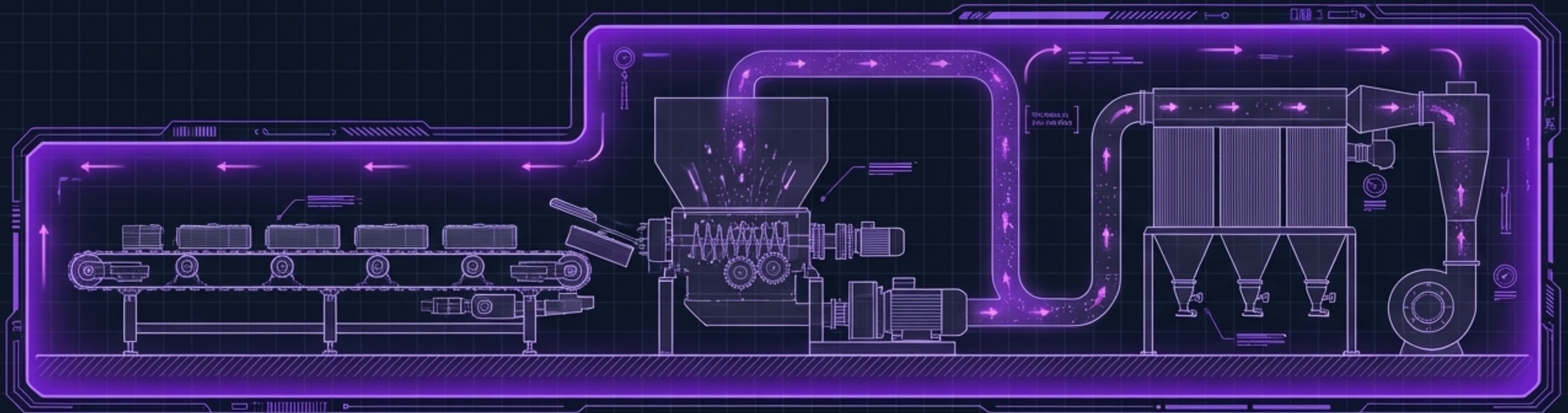
[Hammer Crusher / Cut Mill]: 불규칙한 형태의 파쇄물을 균일한 입도로 2차 분쇄.

[Fine Milling]: 볼밀, 핀밀 등을 활용하여 분리 효율을 극대화하기 위한 흑연분(Black Mass) 초미세 분쇄 수행.

Safety Architecture 02: Closed-Loop System

밀폐형 방폭 및 집진 네트워크

- **Isolation:** 전 공정 밀폐형 컨베이어 이송 시스템 적용. 외부 산소 개입 차단 및 유해가스 누출 제로화.
- **Explosion-Proof:** 배터리 처리 특성에 맞춘 전장부 및 기계부의 완벽한 방폭(Explosion-proof) 설계 적용.
- **Dust Collection:** 미세 흑연분진 및 유해 분진을 포집하는 고성능 집진 시스템 연동으로 무결점의 안전한 작업 환경 보장.



한국기계 (Top Crusher) - 1985년 설립
40년간 축적된 분쇄, 분급, 혼합, 건조, 이송
체계의 분체 기계 토탈 데이터베이스.

[PROVEN RELIABILITY] in JetBrains Mono

국내외 500여 개 이상 기업(화학, 2차전지, 식품, 제약, 광물)에
핵심 장비 공급 및 인프라 구축 완료.

업계 최상위 수준의 검증된 기술력으로 2차전지 재활용 공정의
신뢰성을 보장합니다.



System Standby: Ready for Deployment

단순 장비 공급을 넘어선 Total One-Stop Solution

[PROCESS INTEGRATION]

공정 설계 → 시스템 설치 → 시운전 → 철저한 유지보수 지원
고객의 사이트 및 요구사항에 맞춘 최적화된 리사이클링 아키텍처를 제공합니다.

Initiate Contact:

TEL: 031-356-5550 (031-427-7783~5)

WEB: www.topcrusher.co.kr

(주)한국기계엔지니어링 - 분체 기술의 믿음직한 파트너